Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2413 - Bases de Datos

Proyecto semestral Etapa 1: Modelo E/R y Normalización

1 abril 2026

1er semestre 2026 - Profesores E. Bustos - C. Álvarez

Administrativo

- **El proyecto es individual.**
- **Fecha de entrega:** lunes 20 de abril de 2026, 23:59.
- **Fecha y hora máxima de entrega atrasada:** jueves 23 de abril de 2026, 23:59.
- **Consultas:** se responden consolidadas los jueves y sábado hasta 15 de abril.
- **Entregables:** Informe en formato .md conteniendo lo indicado en el texto.
- **Lugar y forma de entrega:** Directorio **E1** de su cuenta personal en el servidor del curso (stonebraker.ing.puc.cl). Solo se evaluará el contenido de dicho directorio. Los archivos contenidos en el directorio deben ser exclusivamente los necesarios para la tarea, no se deben incluir versiones anteriores o respaldos de sus archivos.
- **Enunciado:** El enunciado está compuesto por este texto, el enunciado general y las respuestas a la issues.
- **Consultas:** se hacen exclusivamente por ISSUES y se responden en forma consolidada los jueves y sábado. Para asegurar la consistencia de las respuestas, solo los ayudantes de proyecto y profesores responden las issues. En algunos casos los profesores pueden decidir responder alguna consulta en otro momento. Revise las DISCUSSIONS de Github antes de preguntar. Solo se responderán las nuevas consultas.
- **Informe:**Cada entrega debe contar con un informe en el archivo README.md que contenga:
  - Un análisis del problema
  - La solución aplicada

- Referencias y bibliografía externa
- En caso de utilizar IA en alguna parte del proyecto (informe o código), debe declarar el alcance del uso, tecnología utilizada y prompt utilizado.
- Cada parte del proyecto (Informe y Código) generado por, o con ayuda de IA, debe ser indicado en los comentarios con el tag **IA:** , indicar el porcentaje de uso de IA, la tecnología utilizada y adjuntar el prompt. (ver enunciado general)

1. Recomendaciones

- Puedes usar `draw.io` o cualquier software de modelado para tu diagrama ER.
- Entrega un informe bien estructurado, deja ordenados los atributos correspondientes a cada entidad y deja las lineas identadas para mayor entendimiento. De esta forma, ayudamos a la corrección de parte del ayudante y evitamos malos entendidos.
- Siempre guarde un respaldo actualizado de su trabajo en un lugar diferente al que está trabajando. Por ejemplo, puede usar su espacio en Onedrive o un repositorio de proyecto en github o gitlab.
- En el repositorio Github del curso existen numerosas ayudas y manuales para aprender los comandos del sistema operativo Ubuntu, Postgresql, Psql, SQL, PHP e instalación de los software necesarios en Windows y Mac OS. Utilícelos como referencia.

Objetivo de la etapa 1

En esta etapa deberás diseñar un **Modelo entidad-relación (E/R)** que represente adecuadamente la información de la plataforma `Club Social y Deportico DCColo`. Luego, convertir este modelo en un **esquema relacional normalizado en BCNF** y desarrollar consultas SQL sobre el modelo creado.

2. Contexto

`Club Social y Deportivo DCColo` le ha solicitado construir una aplicación que gestione todas las actividades que el Club realiza en beneficio de sus socios.

El club tiene socios, los que pagan cuotas mensuales para pertenecer al club y usar sus instalaciones. Las actividades que pueden realizar los socios son:

- Arrendar instalaciones para practicar deportes como: básquetbol, fútbol, tenis, pádel, natación, atletismo, etc.
- Arrendar cabañas y departamentos que DCColo tiene en distintas ubicaciones del país.

- Asistir al restaurant que tiene, dónde los socios pueden reservar para desayunar, almorzar o cenar.
- Organizar actividades en el centro de eventos, como congresos, planificaciones estratégicas o matrimonios.
- Todos los valores de los servicios tienen vigencia, es decir el valor tiene una fecha de inicio y termino.
- Además los socios pueden invitar personas externas (que no son socias) para que puedan asistir al club y usar sus instalaciones. Las personas que son invitadas deben estar registradas previamente y es verificada su identidad antes de su ingreso.
- Los asistentes a eventos o restaurant también se registran pero con datos mínimos

Como programador Junior, se te otorga la tarea de analizar y construir el modelo entidad relación, el esquema relacional y desarrollar consultas SQL a partir de la información y reglas de negocio del **Club y Social Deportivo DCColo**.

3. Tareas a realizar

1. (10 pt.)Construir un modelo E/R en notación **Ramakrishnan o CHEN**, apropiado para resolver el problema usando las técnicas y convenciones vistas en clases. Puede utilizar herramientas de modelamiento de datos o simplemente un programa de dibujo como draw.io.
    - Definir entidades, entidades débiles y relaciones en el modelo E/R. En el caso de las entidades débiles debes justificarlas.
    - Definir llaves primarias y parciales en el modelo E/R, justificando su elección y utilidad.
    - Establecer y justificar la cardinalidad de cada relacion del modelo E/R.
    - En caso de usar jerarquías en el modelo E/R y justifica su existencia.
2. (10 pt.)Construir y describir el Esquema Relacional
    - Debe estar normalizado en BCNF y asociado a su modelo E/R, indicando las tablas, los atributos, dominios y justificarlas
    - Justificar porqué el diseño de este esquema resuelve los temas de Fidelidad, Redundancia, Anomalías, Simplicidad y Buena elección de llaves primarias.
    - en caso que el modelo no pueda estar en BCNF debe estar en 3NF y justificarlo.
3. (10 pt.)Desarrollar las Consultas SQL siguientes:

a) Despliegue (como un listado) la agenda de la sucursal "Santa Cruz" para la semana que comienza el 6 de abril 2026, indicando el dia, la fecha, la hora y el evento o nombre del socio que tiene reservado cada lugar. El listado debe estar Agrupado por día, hora y lugar

b) Calcule y despliegue el monto del ingreso mensual (mes actual) por concepto de membresías, reservas ejecutadas y eventos de la misma sucursal agrupados por ingresos efectivamente recibidos e ingresos futuros esperados.

c) Extraiga un reporte de todos los socios con sus cuotas atrasadas (membresías y adicionales) incluyendo nombre completo, RUN, sucursal, monto y número de cuotas.

d) Genere el listado de todos los beneficiarios-hijos y datos de su socio titular que en la próxima renovación de la membresía deben pagar un costo adicional (cumplen 29 años). Los datos de los beneficiarios y del socio deben ser RUN, nombre completo, correo, teléfono celular en una sola línea por beneficiario.

e) Genere un reporte para del año 2025 de todas las sucursales incluyendo nombre de la sucursal, gerente a cargo, ingresos totales de la sucursal y porcentaje del total del Club Social y Deportivo DCColo del año 2025, ordenado de mayor a menor por ingreso.

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son la especificación o restricción que define cómo se debe realizar una operación dentro de una organización. Las reglas de negocio para este problema son:

1. De las personas, socios, beneficiarios, adicionales, invitados, clientes, usuarios y sus datos

   - Todas las **personas**: socias **titulares**, **beneficiarios** y **adicionales**, **invitados**, **contactos** de empresas y **clientes** (personas) son registrados en la base de datos en un directorio que incluye **nombre completo**, **correo**, **direccion calle** y **comuna**, **teléfono celular** y **alternativo** de contacto, **RUN**.

   - Las personas asistentes a un **evento** se registran en una tabla reducida indicando solo **nombre**, **RUN** y **evento**.

   - Los **clientes** que arriendan lugares para **eventos** (matrimonio, liga, etc.) pueden ser **personas naturales**, **socios** o **instituciones**. En el caso de **instituciones** (empresas) además de su **nombre** y **RUT** se deben guardar las personas de**contactos** (**nombre, RUN, cargo**). Puede haber más de un contacto por empresa.

   - También se tienen a los **usuarios** que son personas que tienen acceso a la sección de reservas del sistema, cada uno tiene identificación y clave.

- Los **socios** pueden ser **titulares** (el que paga) o **beneficiarios** (familia), todos tienen fecha de incorporación y de finalización de su membresía. En el caso de los **beneficiarios**, estos pueden ser la familia del titular la pareja e hijos hasta los 28 años sin costo adicional. También puede agregar **adicionales** (madre, padre, sobrinos, hijos mayores de 28, otras personas) con un costo adicional. Si un **beneficiario** hijo, cumple 29 años al momento de renovar la membresía se debe cobrar como adicional.
- Los **socios** sus **beneficiarios** y adicionales pertenecen a la única **sucursal** correspondiente a su comuna, sin embargo pueden usar las instalaciones de todas las sucursales.
- Los **socios** pueden invitar a tantas personas externas como la capacidad del **lugar** reservado.

  Personas naturales
- Existen usuarios del sistema, los que pueden ser **administrativo** de DCColo, **administradores** del sistema (ambos empleados del club) o **socios titulares**. Estos pueden acceder al sistema de reservas, para lo cual deben usar su email registrado y una clave encriptada.
- Algunas **Personas** tienen **cargos** en DCColo y ellos son **usuarios** del sistema. En particular cada **sucursal** tiene un Gerente.
- Los **cargos** tienen vigencia con fecha de inicio y término

2. De los lugares, sucursales, membresía y valores

- Los **valores** de membresias para **socios y adicionales** varía entre las **sucursales**.
- El valor de la membresía de **socio titular** da acceso a todo el grupo familiar (los **beneficiarios** no pagan)
- Las **sucursales** tienen **lugares** y estos tienen **tipo** (cancha tenis, padel, futbol, futbolito, cricket, golf, curling, salones, quinchos, mesas de restaurantes, bares completos, linea de piscina, gimnasio, boulder, sala de música, teatro, cabañas, y un largo etc.) además de **capacidad** en número de personas.
- Todos los **lugares** se pueden arrendar solo si están disponibles. Si un **lugar** no tiene precio para un dia y fecha determinados, no se puede arrendar. Si un lugar está reservado no se puede arrendar. Solo se pueden reservar **lugares** en fechas y horas futuras.
- Todos los **lugares** tienen un valor de arriendo por hora o día (no ambos) que puede variar segun día y hora (una cancha de futbolito vale diferente el martes a las 12 am que el sábado a las 10 am.)
- Todos los **arriendos**, tantos futuros (**reservas**) como pasados están registrados en una tabla donde se especifica además si la reserva se **ejecutó** o no.

- En el caso de **cabañas**, estas pertenecen a una sucursal aunque estén ubicadas en otra dirección. Por ejemplo las cabañas en Santo Domingo pertenecen a la sucursal santiago.

3. De los eventos

   - Cada **evento** tiene un **código único**, **fecha**, **nombre**, **lugar** y **sucursal** además de **RUN o RUT** de la persona que contrató el evento que puede ser **socio**, **persona natural**, **empresa** en el caso de empresa debe agregar el **RUN** del contacto de la empresa el cual no es único.
   - Los **eventos** tienen asistentes los que quedan registrados en una tabla especial reducida solo con **identificador** (RUN o DNI) y **Nombre**.
   - Un **evento** solo utiliza un **lugar** en una **sucursal** en un momento dado.
   - Los **eventos** pagan el 50 % del valor en el momento de la reserva y el resto el dia de la ejecución.
   - Las comunas tienen un código único de 5 digitos (Ej: 1504) y nombre, además y pertenecen a una región que se identifica por su código 1..16 y nombre.

4. Pago de cuotas y eventos

   - Los **socios titulares** pagan una **membresía anual** cada año que está vigente de enero a diciembre. El pago puede ser total o en 12 cuotas mensuales el día 5 de cada mes. La membresía comienza el día de pago y termina el día previo del año siguiente.
   - Se considera una cuota atrasada si al 5 del mes no está pagada.
   - Cada cuota se paga completa no parcialmente (membresía+adicionales)
   - La incoporación de **beneficiarios** se puede hacer en cualquier momento y tienen vigencia hasta el fin de la vigencia del titular.
   - La incorporación de los **adicionales** se puede hacer en cualquier momento y se paga el valor proporcional hasta el término de la vigencia del **titular**. Lo mismo con la eliminación de adicionales, se pueden eliminar en cualquier momento y modifican las cuotas hasta el fin de la vigencia.
   - Los **beneficiarios** que al momento de renovar la membresía tengan 29 años cumplidos pierden la calidad de tales y si quieren seguir perteneciendo al club pueden pasar a ser **titulares** o **adicionales** con los respectivos costos.
   - Si un **socio** titular no paga 3 cuotas mensuales entra en estado **suspendido** y solo recupera la **vigencia** en el momento que cancela tantas cuotas adeudada de modo que solo deba 2 meses como máximo.

- Al momento de renovar la **membresía**, si hay cuotas adeudadas, estas deberan ser pagadas en su totalidad.